BCDR ハンズオン：事前準備と確認ポイント

全体・進捗チェック | 次へ：Bicepによる初期リソースの作成

初期リソースはBicepで作成します。事前準備では、参加者のWindows PCに必要なツールを用意し、演習用Azure環境を確認します。

1. 必要なツールとインストール方法

ツールの導入は組織の端末管理ルールに従ってください。インストール後はターミナルを開き直します。

ツール	用途	インストール方法
ブラウザー（Microsoft Edgeなど）	Azure Portal、Bastion、演習ページを表示	Windowsに付属するEdgeなど、組織で利用可能なブラウザーを使用
PowerShell	手元のPCでAzure CLIのコマンドを実行	Windowsに付属するPowerShellをスタートメニューから起動
Azure CLI	Azureへのログインと Bicepのビルド・デプロイ	Windows向けの公式手順から最新版のMSIを取得し、インストール。既存環境も同じ手順で更新
Bicep CLI	Bicepファイルとパラメータファイルの処理	Azure CLI導入後、以下のコマンドでインストール
Git for Windows	教材リポジトリを取得	公式サイトからインストーラーを取得して実行。ZIPで教材を取得する場合は不要
テキストエディター（Visual Studio Code推奨）	Bicepのパラメータファイルを編集	Visual Studio Codeをインストールし、拡張機能画面でMicrosoft提供のBicep拡張機能を追加。既存のエディターでも可

Azure CLIとBicep CLIの導入確認

手元のPowerShellで実行します。Azure PowerShell（Azモジュール）の追加インストールは不要です。

```
az version
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Azure CLI version check failed.' }

az bicep install
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Bicep CLI installation failed.' }

az bicep version
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Bicep CLI version check failed.' }
```

それぞれのバージョンが表示されることを確認します。本手順では`.bicepparam`を使用するため、**最新版のAzure CLIとBicep CLIを使用してください。**Bicep CLIが既にインストール済みの場合は、`az bicep upgrade`で更新します。`az`が見つからない場合は、ターミナルの開き直しとAzure CLIのインストール状況を確認してください。

2. Azureへのログインとサブスクリプションの確認

手元のPowerShellでログインし、自分が利用する演習用サブスクリプションを選択します。

```
az login
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Azure login failed.' }

az account set --subscription '<演習用サブスクリプションID>'
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Subscription selection failed.' }

az account show --query '{Name:name,SubscriptionId:id,TenantId:tenantId,State:state}' -o table
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Subscription lookup failed.' }
```

表示されたサブスクリプション名・ID・テナントが自分の選択と一致し、状態が`Enabled`であることを確認します。Azure Portalでも同じディレクトリとサブスクリプションを選びます。利用権限がない場合は、アクセス可能な演習用サブスクリプションを選ぶか管理者に権限を依頼します。

3. Azure Portalでの事前確認

自分が選んだ演習用サブスクリプションで次を確認します。参加者が変更できない権限・ポリシー・ネットワーク制限は、サブスクリプション管理者へ確認します。

3.1. 自分の権限

確認する場所： サブスクリプション → 対象サブスクリプション → **アクセス制御（IAM）** → **自分のアクセス権の表示**

確認項目	必要な権限の目安
リソースの作成・操作・削除	サブスクリプションスコープの **共同作成者（Contributor）**
マネージドIDへのロール割り当て	上記に加え、対象を含むスコープの **ユーザー アクセス管理者（User Access Administrator）** など

- リソース操作には、リソースグループ作成、Bicepのサブスクリプションスコープのデプロイ、ASR操作を含みます。
- 演習では、両リージョンのキャッシュストレージで、Recovery Servicesコンテナーのマネージドに **共同作成者** と **ストレージ BLOB データ共同作成者** を割り当てます。
- **PIMを利用する場合**は、演習時に必要なロールを有効化できることも確認します。

3.2. リソースプロバイダーの登録

確認する場所： サブスクリプション → 対象サブスクリプション → **リソースプロバイダー**

次のすべてが **`Registered`（登録済み）** になっていることを確認します。

- `Microsoft.Compute`
- `Microsoft.Network`
- `Microsoft.Storage`
- `Microsoft.RecoveryServices`

- `Microsoft.Automation`

未登録のものは選択して **登録** を実行し、`Registered`になるまで待ちます。

3.3. 両リージョンのクォータとサービス対応

クォータの確認場所： Azure Portalの検索 → **クォータ** → **Compute**

Region A・Bそれぞれで、次の2種類のクォータに空きがあることを確認します。

クォータ	確認する内容
リージョンの合計vCPU数	演習VMを起動できる空きがある
VMファミリ別vCPU数（DSv5ファミリ）	既定の`Standard_D2s_v5`用に、VM 1台あたり **2 vCPU** の空きがある

共有サブスクリプションでは、**参加者数とテスト・復旧VMの同時起動分**も含めて確保します。

あわせて、両リージョンで次を利用できることを確認します。

- VMサイズ：`Standard_D2s_v5`
- OS・セキュリティ：Ubuntu Server 22.04 LTS Gen2、Trusted Launch
- サービス：ASR、Bastion Developer

  クォータに空きがあっても、実際のVM容量不足で作成できない場合があります。

不足時に切り替えられるよう、パラメータファイルのコメントにペアリージョン候補を記載しています。初回作成前に`sourceLocation`と`recoveryLocation`をペアで変更し、変更先の両リージョンでも上記の条件と組織の許可リージョンを確認してください。詳細はパラメータの設定手順を参照します。

3.4. 組織のポリシーと通信制限

確認先： 対象サブスクリプションのAzure Policy割り当て、および組織のAzure・ネットワーク管理者

確認項目	演習で許可が必要な内容
公開IP	公開IPの作成
HTTP受信	AnyからのTCP 80への受信
公開サービスエンドポイント	Recovery Servicesコンテナー・ストレージの公開サービスエンドポイントの利用
VMからの送信通信	Ubuntuのパッケージ配布先とASRが必要とする宛先への送信

準備ができたら演習ID・リージョン・VMサイズ・専用パスワードを選び、Bicepによる初期リソースの作成へ進みます。